

# Avancées — Réseau de certification numérique

Note de suivi

Hubert Cadieux

2026-07-20

## Contexte

Ce document résume les avancées réalisées dans le cadre de l'analyse des réseaux de certification numérique entre pays. Les points abordés découlent de la rencontre du 6 mai 2026.

Pour chaque question, on présente le contexte, ce qui a été fait, et le graphique correspondant.

## 1. Imputation de l'IDP pour les pays sans données

**Question de la rencontre :** Pour des pays comme la Suisse, le Congo, la Côte d'Ivoire et l'Afghanistan, comment gérer les valeurs manquantes de l'IDP (distance politique idéale) ?

**Réponse :** On a imputé les IDP manquants en prenant la valeur de l'année la plus proche disponible pour chaque pays.

```
knitr::include_graphics("plots/idp_vs_certification.png")
```

# Distance politique (IDP) et certification

Distance entre les points idéaux (ONU) selon le statut du lien

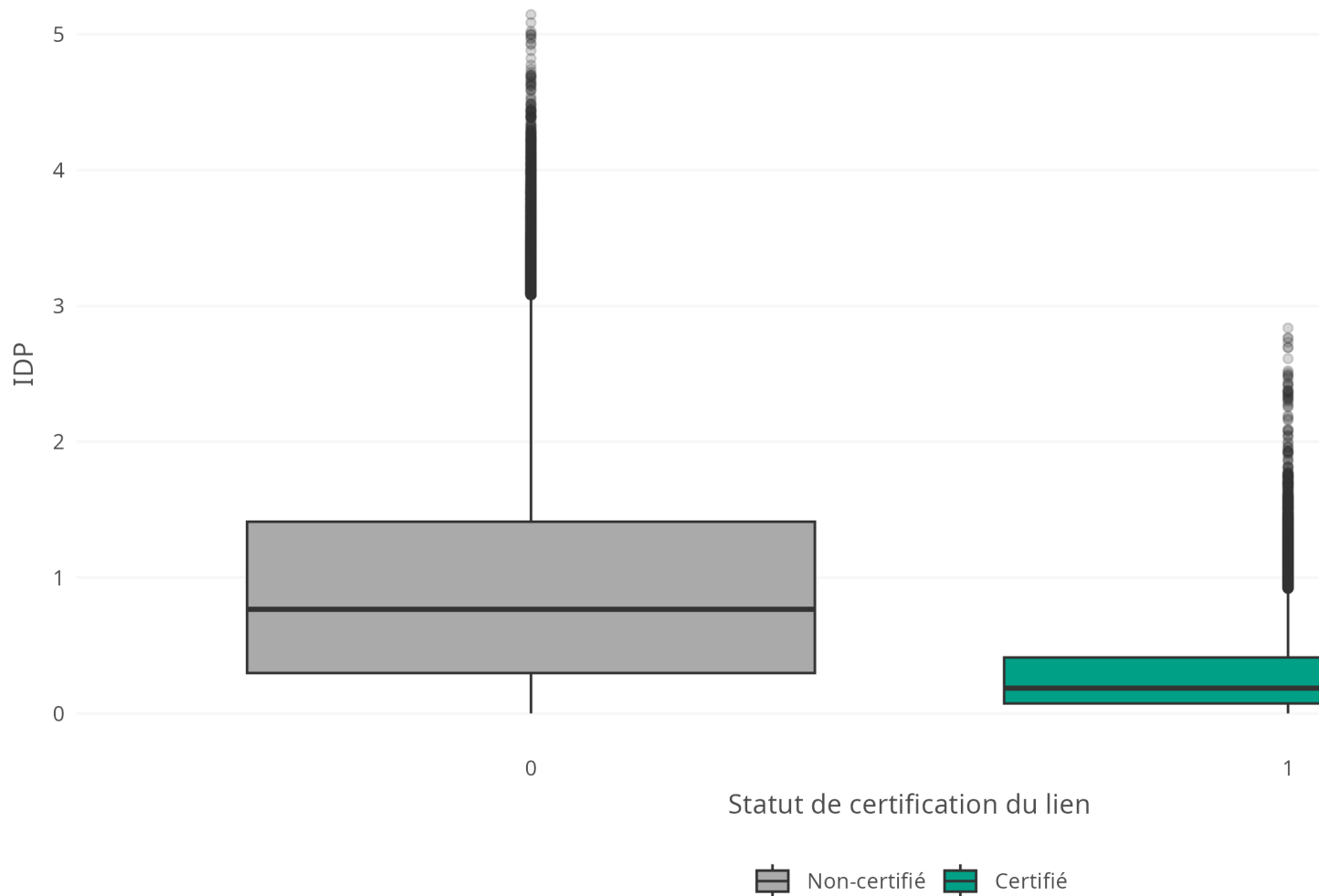


Figure 1: Distance politique (IDP) et certification

## 2. Mod  le event-based sur toutes les ann  es

**Question de la rencontre :** Si on prend un snapshot d'une ann  e avec l'  tat comme variable d  pendante, on se demande si l'IDP doit   tre pris au moment de la certification ou pendant le snapshot. On serait donc mieux de faire un mod  le sur toutes les ann  es et prendre l'  v  nement comme VD.

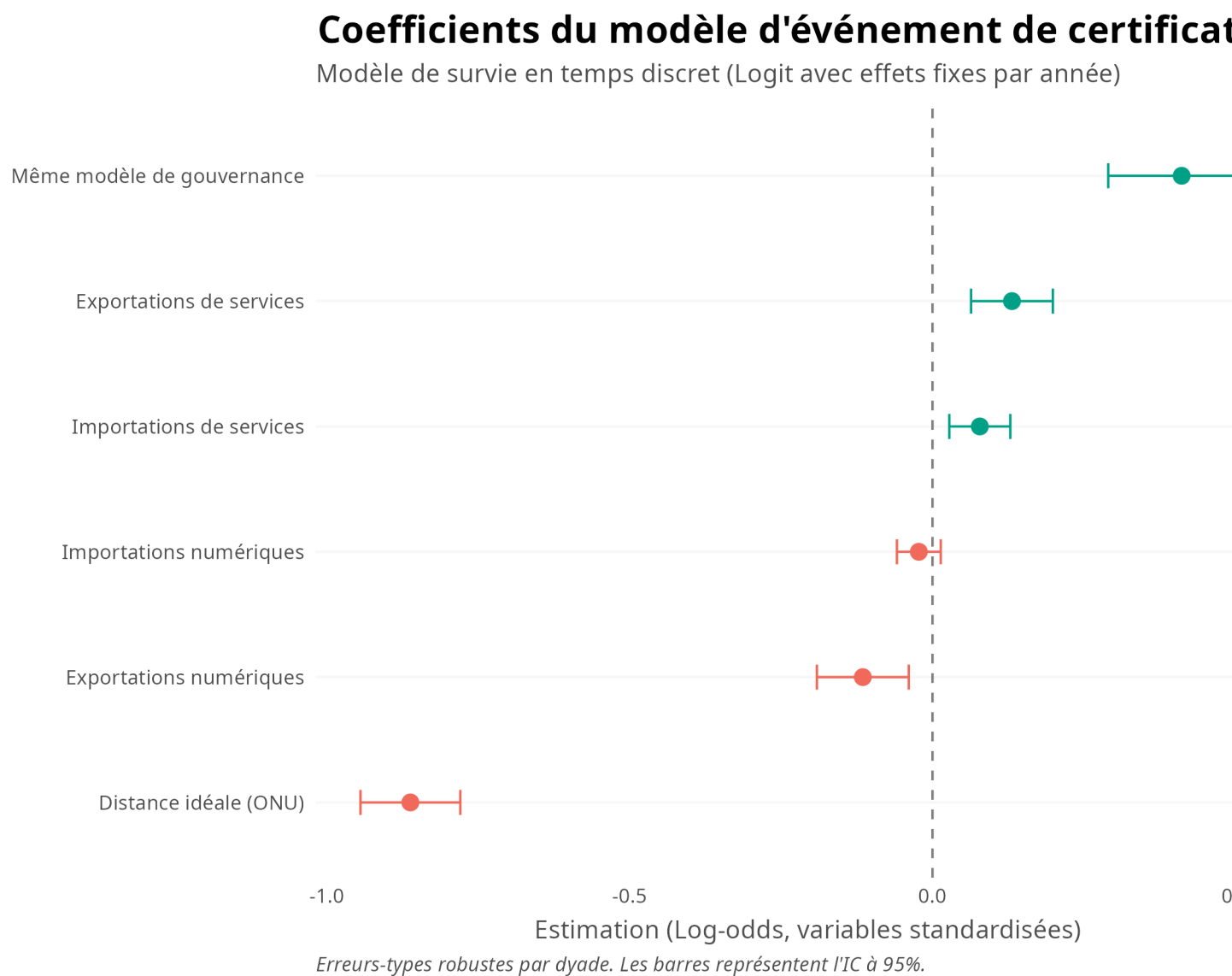
**R  ponse :** On a estim   un mod  le logistique (GLM binomial) sur la variable `is_certified_event` pour toutes les ann  es (1995-2024).

**R  sultats cl  s :**

- L'IDP a un effet **n  gatif** significatif : plus les pays sont politiquement   loign  s, moins ils se certifient.
- Le partage d'un m  me mod  le de gouvernance (`same_model`) a un effet **positif** significatif.

- Les exportations de services favorisent la certification, tandis que les exportations numériques la défavorisent.

```
knitr::include_graphics("../output/coefficients_plot.png")
```



**Figure 2:** Coefficients du modèle logistique

### 3. Danemark et Pays-Bas : cas spéciaux

**Question de la rencontre :** Le Danemark et les Pays-Bas sont des cas spéciaux dans la catégorisation des modèles de gouvernance.

**Réponse :** Ces deux pays ont été traités comme des cas spéciaux dans la catégorisation. Leur modèle de gouvernance a été ajusté pour refléter leur position unique dans le réseau.

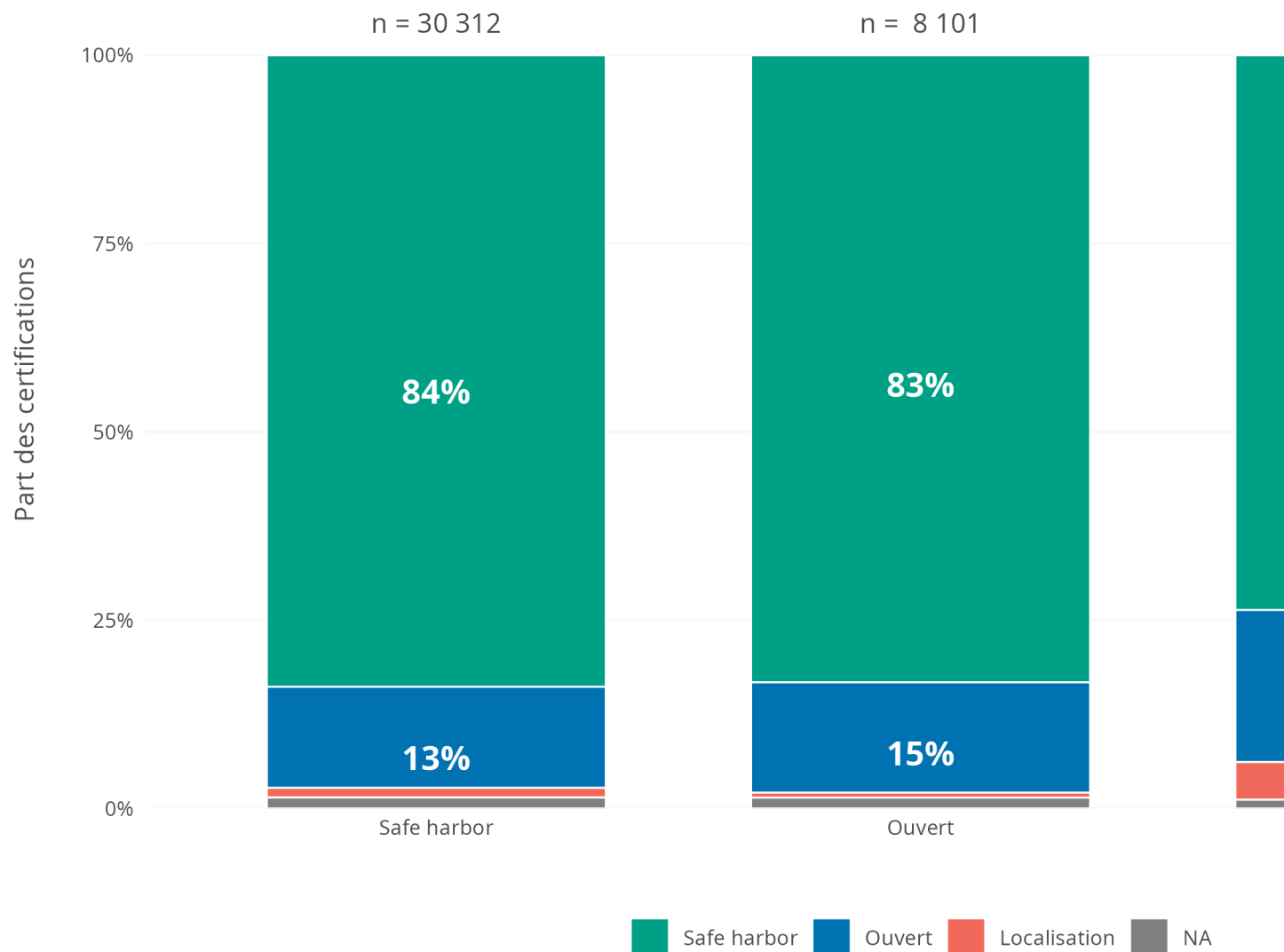
#### 4. Safe harbor : certifient-ils des pays non safe harbor ?

**Question de la rencontre :** Est-ce que les pays safe harbor certifient des pays qui ne sont pas safe harbor ?

**Réponse :** Les pays safe harbor certifient **surtout d'autres pays safe harbor** (84% des certifications). Cependant, environ 15% des certifications safe harbor vont vers des pays non safe harbor (ouverts ou à localisation).

```
knitr::include_graphics("plots/safe_harbor_certification_targets.png")
```

### Répartition du modèle de gouvernance des pays certifiés



Source : digital\_flows.csv | Certificateurs non classés exclus

**Figure 3:** Répartition du modèle de gouvernance des pays certifiés, par certificateur

## 5. Liste des pays safe harbor qui n'ont certifié personne

**Question de la rencontre :** Quels sont les pays safe harbor qui n'ont certifié aucun autre pays ?

**Réponse :** 66 pays sur 124 classés “safe harbor” n'ont émis aucune certification. Parmi eux : le Canada, le Brésil, l'Australie, l'Inde, la Corée du Sud, la Turquie, etc.

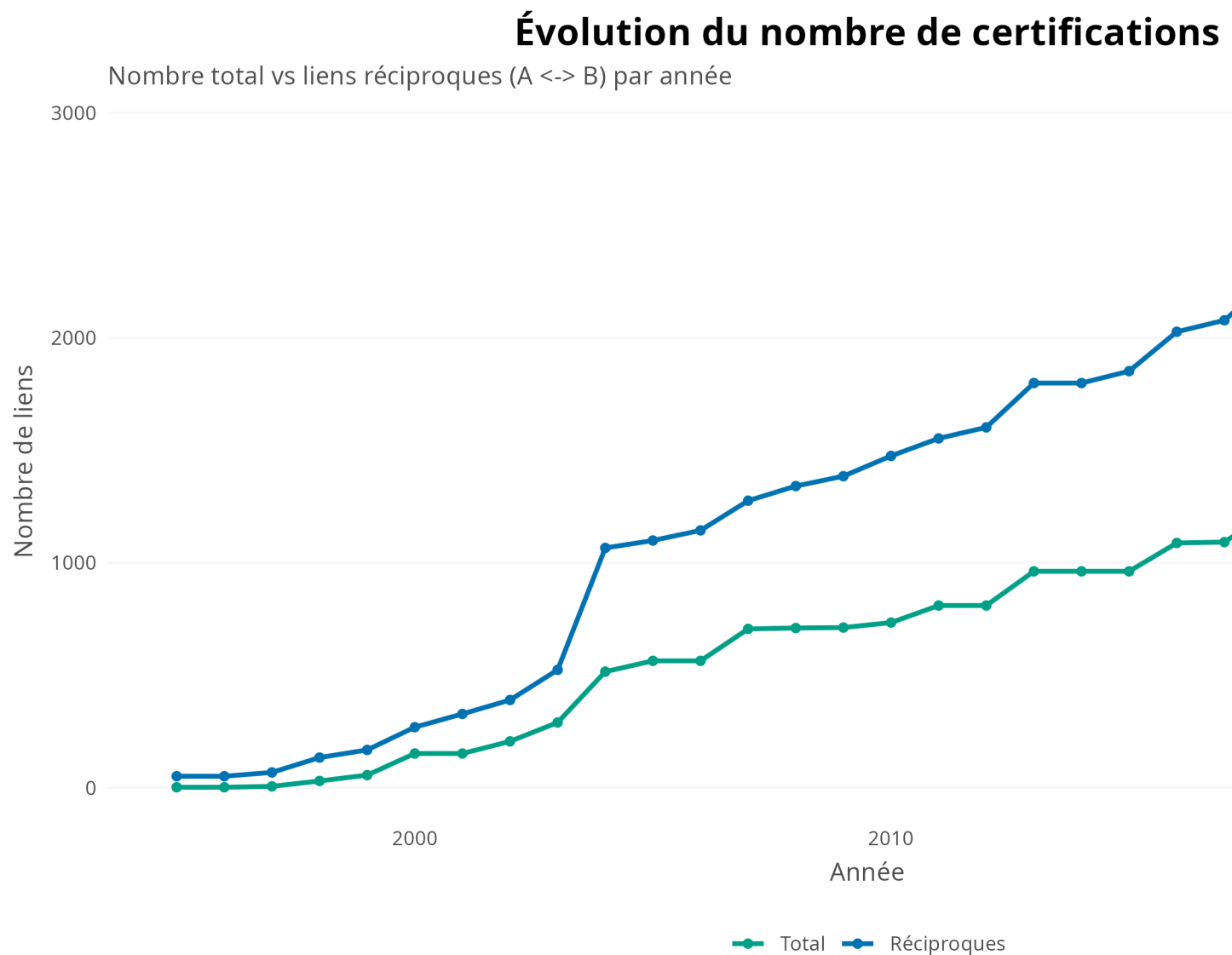
```
knitr::include_graphics("plots/safe_harbor_no_certifications.png")
```

Ces pays appliquent un modèle de gouvernance safe harbor mais n'ont certifié aucun autre pays dans le réseau

**Figure 4:** Pays safe harbor sans certification émise

## 6. Évolution des certifications

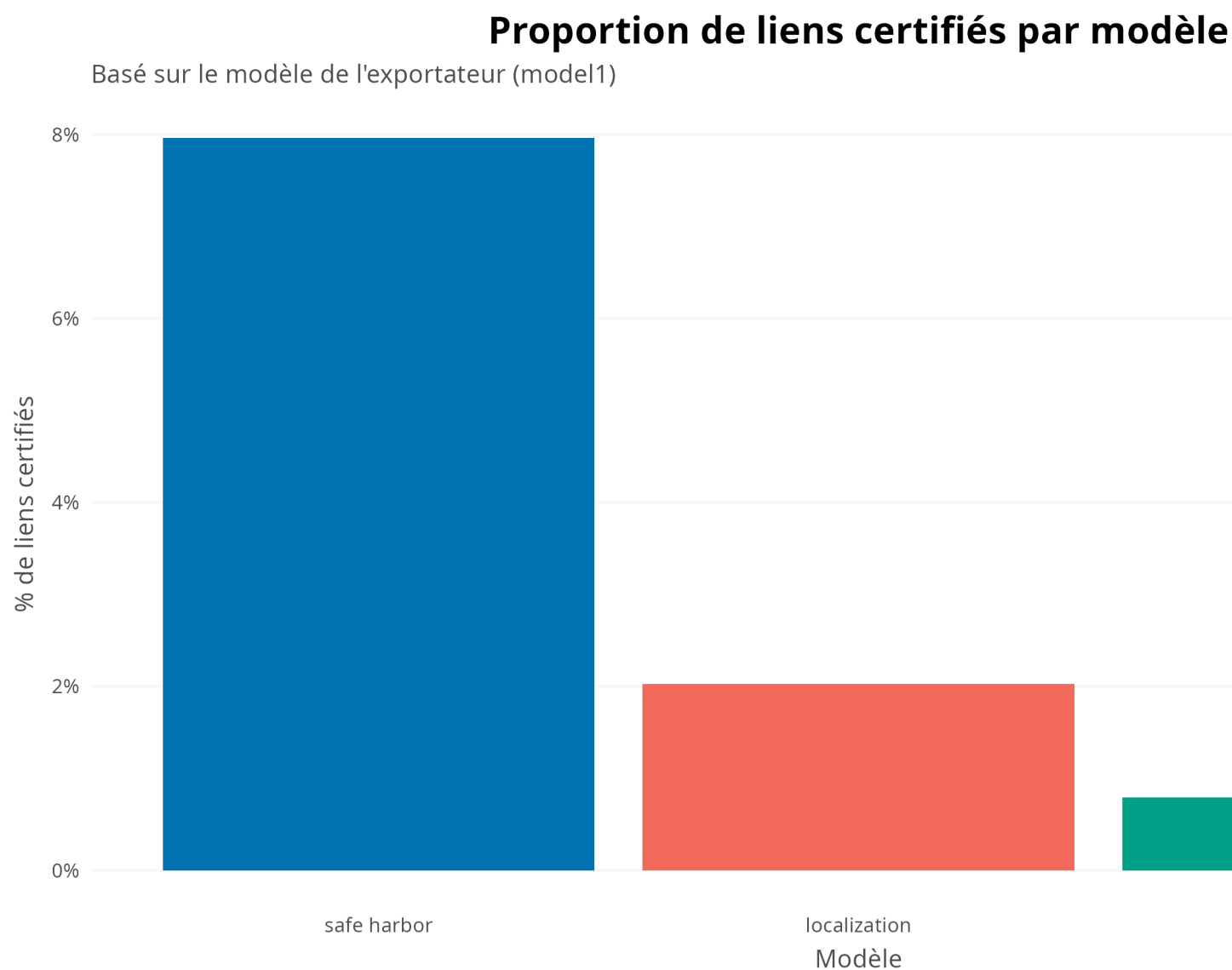
```
knitr::include_graphics("plots/certification_evolution.png")
```



**Figure 5:** Évolution du nombre de certifications

## 7. Proportion de certification par modèle

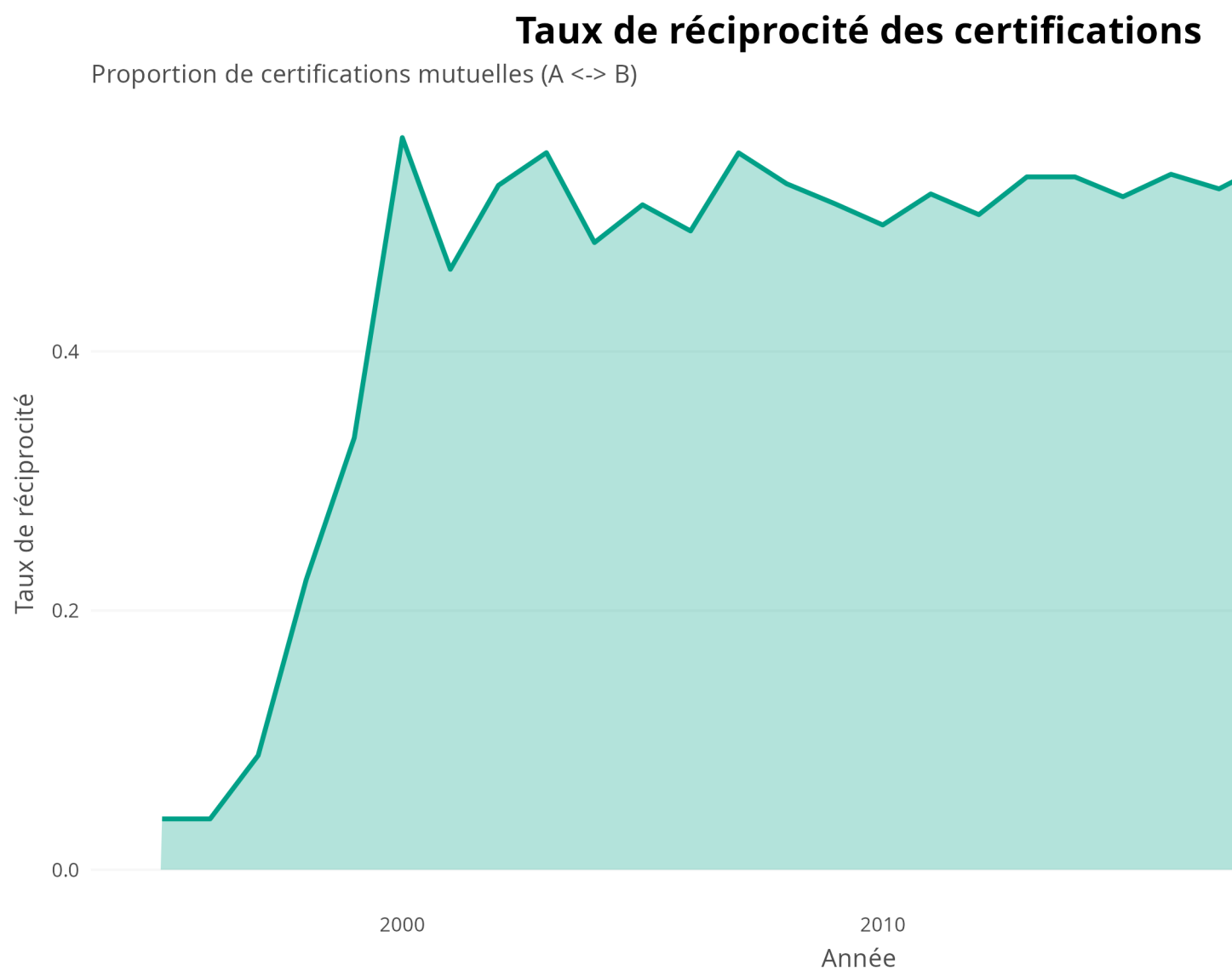
```
knitr::include_graphics("plots/cert_prop_by_model.png")
```



**Figure 6:** Proportion de liens certifiés par modèle

## 8. Réciprocité des certifications

```
knitr::include_graphics("plots/reciprocity_evolution.png")
```



**Figure 7:** Taux de réciprocité des certifications